

Varijacijsko učenje na zašumljenim oznakama

Autor: Dominik Jambrović

Voditelji: Ivan Sabolić, Siniša Šegvić

Sadržaj

1. Uvod
2. Napadi umetanjem stražnjih vrata
3. Zašumljene oznake
4. Okvir VIBE
5. Konzistencijski gubitak
6. Eksperimenti
7. Zaključak i budući rad
8. Diskusija

Uvod

Odluke pri nadziranom učenju **dubokih modela**

- arhitektura
- algoritam učenja
- hiperparametri
- **skup podataka**

Opasnosti pri **stvaranju** skupa podataka

- napadi umetanjem stražnjih vrata
- pogreške označivača ➡ zašumljene oznake



20 km/h



100 km/h

Napadi umetanjem stražnjih vrata

- **zatrovani podatci** – izmijenjeni podatci za učenje koji navode optimizaciju da u model ugradi **stražnja vrata**
- stražnja vrata omogućavaju manipuliranje naučenim modelom
- trovanje uvijek uključuje **dodavanje okidača u podatke**
- većina metoda **mijenja i oznake**
- neke metode ne mijenjaju oznake, već dodatno perturbiraju podatke
- tijekom zaključivanja, model daje **krivo predviđanje** ako je na ulazu ispitna slika s okidačem

Neke vrste okidača



Original



BadNets

vidljiv



Blend

teže primjenjivi u
stvarnom svijetu



WaNet

Zašumljene oznake

- posljedica **netočnog označavanja** podataka
- razlikujemo **simetrično** (gore) i **asimetrično** (dolje) zašumljivanje

$$y' = (1 - b) \cdot y + b \cdot \tilde{y}$$

$$y' = (1 - b) \cdot y + b \cdot f(y)$$

$$b \sim \mathcal{B}(p)$$

$$\tilde{y} \sim \mathcal{U}(\{y_0, \dots, y_{K-1}\})$$

$$f : Y \rightarrow Y$$

Zašumljene oznake

- posljedica **netočnog označavanja** podataka
- razlikujemo **simetrično** (gore) i **asimetrično** (dolje) zašumljivanje

1. airplane	→	{airplane, automobile,	→	1. automobile
2. bird		bird, cat, deer, dog,		2. deer
3. airplane		frog, horse, ship, truck}		3. airplane

1. truck	→	1. automobile
2. bird		2. airplane
3. cat		3. dog
4. dog		4. cat
5. deer		5. horse

Okvir VIBE

- cilj: učenje modela **bez stražnjih vrata** na zatrovanim podacima
- y – zatrovana oznaka, l – skrivena čista oznaka

$$\ell_{VD}(\cdot|\mathcal{D}) = \log \prod_{i=1}^N p(y^i|\mathbf{x}^i) = \sum_{i=1}^N \log \sum_{l=1}^K p(y^i|l, \mathbf{x}^i) p(l|\mathbf{x}^i)$$

- optimizacija varijacijskog cilja koristeći **algoritam maksimizacije očekivanja**

Okvir VIBE, algoritam EM

- iterativan algoritam za učenje uz **prisutnost skrivenih varijabli**
- naizmjenično provođenje **E koraka** i **M koraka**
- M korak se može provoditi više puta zaredom

$$\theta^{(t+1)} = \arg \max_{\theta} \mathbb{E}_{Z \sim p(\cdot | X, \theta^{(t)})} [\log p(X, Z | \theta)]$$

- E korak: **aproksimacija čistih pseudooznaka** (algoritam SK)
alternativno, korištenje modela iz prethodne iteracije
- M korak: **ažuriranje parametara modela** (gradijentni spust)

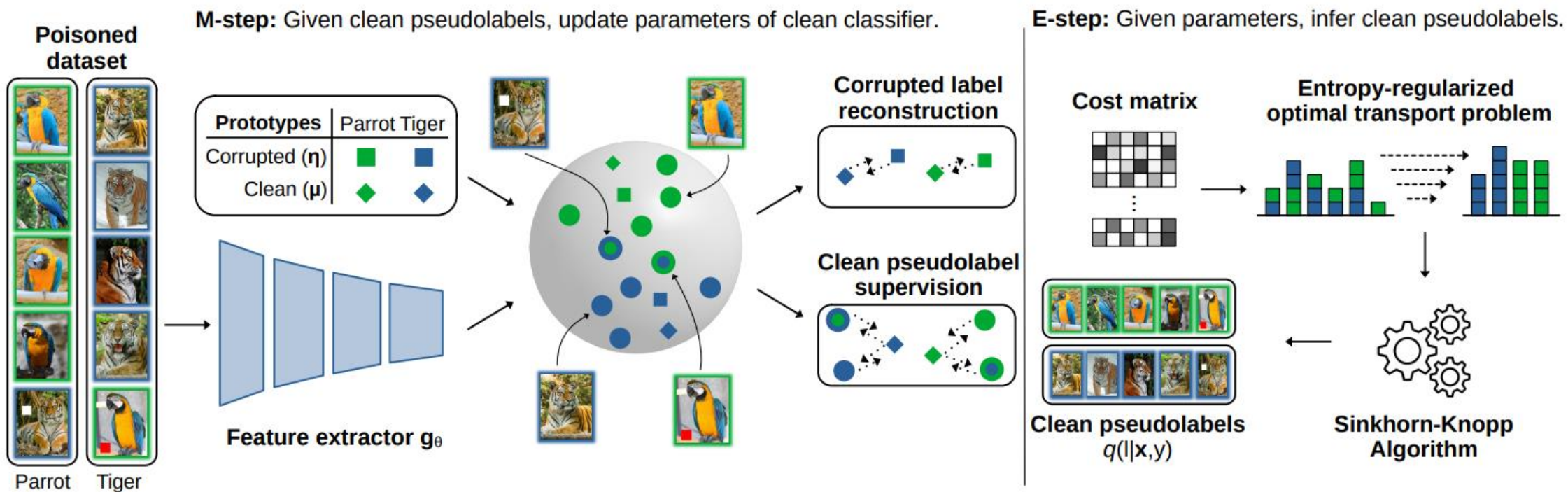
Okvir VIBE

- model: **ekstraktor značajki** g_θ , skup ϕ čistih prototipova μ_l , skup ψ zatrovanih prototipova η_y

$$p_{\theta, \phi, \pi}(l^i | \mathbf{x}^i) = \frac{\exp(\kappa \mu_{l^i}^T \mathbf{v}^i + \log \pi_{l^i})}{\sum_{l'} \exp(\kappa \mu_{l'}^T \mathbf{v}^i + \log \pi_{l'})}$$

$$p_{\theta, \phi, \psi}(y^i | l^i, \mathbf{x}^i) = \frac{\exp(v \eta_{y^i}^T h(\mu_{l^i}, \mathbf{v}^i))}{\sum_{y'} \exp(v \eta_{y'}^T h(\mu_{l^i}, \mathbf{v}^i))}$$

Okvir VIBE



Preuzeto iz [\[sabolic25iccv\]](#)

Konzistencijski gubitak

- motivacija: samonadzirano učenje može **poboljšati performanse** modela **bez korištenja oznaka**
- cilj: osigurati da model za **različite perturbacije istog ulaza** daje **isti izlaz**
- **dva pogleda** na podatke: **slabe** i **jake** augmentacije

$$\mathcal{L}_{con} = KL(p(y|\mathcal{A}_W(\mathbf{x}))||p(y|\mathcal{A}_S(\mathbf{x})))$$

- povećavanje **invarijantnosti** na perturbacije ulaza, sprječavanje **prenaučenosti**

Eksperimenti

Skup podataka CIFAR-10

- slike dimenzija 32 x 32
- 10 razreda
- 50 000 primjera u skupu za učenje, 10 000 u skupu za ispitivanje

airplane



automobile



bird



cat



deer



Postavke eksperimenata

- 3 ponavljanja pojedinih eksperimenata

Zašumljene oznake

- **simetrično** zašumljivanje uz stopu šuma **20%, 50% i 80%**
- **asimetrično** zašumljivanje uz stopu šuma **40%**
- vrednovanje: **točnost** na čistom skupu

Napadi umetanjem stražnjih vrata

- napadi **BadNets**, **Blend** i **WaNet** uz stopu trovanja **10%**
- ***all-to-one*** izmjena oznaka uz ciljni razred ***airplane***
- vrednovanje: **točnost** na čistom skupu, **udio uspješnih napada** (engl. *attack success rate* – ASR)

Postavke eksperimenata

- arhitektura **ResNet18**
- **samonadzirana inicijalizacija** modela okvirom **All4One**
- inicijalizacija čistih i zatrovanih prototipova na **centroide pripadnih razreda**
- provođenje **E koraka** učenja **svakih 1000 iteracija**
- **faktor konzistencijskog gubitka** iznosa **5**
- učenje **30 000 iteracija** okvirom **VIBE** uz optimizator **SGD** sa **stopom učenja** iznosa **0.01** i strategijom **kosinusnog kaljenja** bez restarta
- skup podijeljen na **minigrupe** veličine **256**

Čisti skup, usporedba sa SotA

Stanje tehnike

- *Sparse over-parameterization* (**SOP**)
- *Imprecise label learning* (**ILL**)
- SOP uz konzistencijski gubitak i gubitak ravnoteže razreda: **SOP+**

Algoritam	Točnost [%]
CE	95.2 ± 0.2
CE + CL	96.3 ± 0.1
SOP+	96.6 ± 0.1
ILL	96.7 ± 0.1
VIBE	96.1 ± 0.1

CE – standardno nadzirano učenje

CL – konzistencijski gubitak

Zašumljene oznake, usporedba sa SotA

- oznaka * prije imena algoritma – rezultat iz rada [\[chen24neurips\]](#)

Simetrično zašumljivanje

Algoritam	Stopa šuma [%]		
	20	50	80
CE	84.1 ± 0.3	57.6 ± 1.4	26.7 ± 0.5
CE + CL	95.2 ± 0.2	91.6 ± 0.2	76.5 ± 1.1
SOP+	96.3 ± 0.1	95.5 ± 0.1	93.2 ± 0.2
*SOP+	96.3	95.5	94.0
ILL	96.2 ± 0.1	95.8 ± 0.1	93.9 ± 0.3
*ILL	96.8 ± 0.1	96.6 ± 0.2	94.3 ± 0.1
VIBE	95.6 ± 0.1	94.9 ± 0.1	94.3 ± 0.1

Asimetrično zašumljivanje, stopa šuma 40%

Algoritam	Točnost [%]
CE	76.5 ± 0.5
CE + CL	92.3 ± 0.2
SOP+	94.1 ± 0.3
*SOP+	93.8
ILL	61.6 ± 44.7
*ILL	94.8 ± 0.8
VIBE	95.0 ± 0.1

CE – standardno nadzirano učenje

CL – konzistencijski gubitak

Zašumljene oznake, validacija VIBE

Postav	Točnost [%]
VIBE	93.6
VIBE + CL	94.8
VIBE (CA) + CL	95.1
VIBE (CA) + CL (CR = 7.5)	95.7
VIBE (CA) + CL (RE, CR = 5)	95.7

CA – kosinusno kaljenje

CL – konzistencijski gubitak

CR – faktor konzistencijskog gubitka

RE – augmentacija nasumičnog brisanja

Zašumljene oznake, validacija SotA

Algoritam SOP+

Faktor konzistencijskog gubitka	Faktor gubitka ravnoteže razreda	Točnost [%]
0.9	0	96.4
1	0	96.3
0	0.1	93.9
0	1	93.9
0.9	0.1	96.3

Algoritam ILL

Faktor konzistencijskog gubitka	Točnost [%]
0	96.3
1	96.2

Zašumljene oznake, validacija CE

Nadzirano učenje

Broj epoha	Inačica skupa podataka		
	Čisto	Simetrično, 20%	Asimetrično, 40%
200	95.1	83.6	75.8
300	95.3	83.8	76.8

Nadzirano učenje s konzistencijskim gubitkom

Broj epoha	Inačica skupa podataka		
	Čisto	Simetrično, 20%	Asimetrično, 40%
200	95.9	95.4	92.2
300	96.3	93.3	89.8

Napadi, usporedba sa SotA

- oznaka * prije imena algoritma – rezultat iz rada [\[sabolic25iccv\]](#)

BadNets

Algoritam	Točnost [%]	ASR [%]
*ABL	93.8	1.1
*DBD	92.4	1.0
*ASD	92.1	3.0
VIBE	94.4 ± 0.1	0.6 ± 0.1
VIBE + CL	94.8 ± 0.1	0.5 ± 0.1

Blend

Algoritam	Točnost [%]	ASR [%]
*ABL	91.9	1.6
*DBD	92.2	1.7
*ASD	93.4	1.0
VIBE	94.3 ± 0.1	3.5 ± 0.4
VIBE + CL	94.5 ± 0.1	0.7 ± 0.1

WaNet

Algoritam	Točnost [%]	ASR [%]
*ABL	84.1	2.2
*DBD	91.2	0.4
*ASD	93.3	1.2
VIBE	94.3 ± 0.2	0.8 ± 0.2
VIBE + CL	94.7 ± 0.1	0.6 ± 0.1

Zaključak i budući rad

- osnovnu inačicu VIBE-a nadogradili smo korištenjem **kosinusnog kaljenja** te dodavanjem **konzistencijskog gubitka**

Zašumljene oznake

- osnovna inačica VIBE-a postiže lošije rezultate od SotA
- nadograđena inačica VIBE-a postiže **najbolje rezultate u teškim postavima**, ali i bolje rezultate u lakšim postavima (+2.1pp ACC @ 20% sim. zaš.)
- dodavanje konzistencijskog gubitka nadziranom učenju može **značajno povećati točnost** naučenih modela (+11.6pp ACC @ 20% sim. zaš.)

Zaključak i budući rad

Napadi umetanjem stražnjih vrata

- osnovna inačica VIBE-a postiže **najvišu točnost**, ali ne i najniži ASR u usporedbi sa SotA na **3 različita napada**
- nadograđena inačica VIBE-a postiže **najvišu točnost**, kao i **najniži ASR** u usporedbi s osnovnom inačicom VIBE-a te SotA na **2/3 različita napada** (-2.8pp ASR @ 10% Blend)

Budući rad

- primjena nadograđene inačice VIBE-a na **problem učenja na djelomičnim oznakama** (engl. *partial label learning*)
- dodatni eksperimenti u vezi dodavanja konzistencijskog gubitka nadziranom učenju

Diskusija